

Модуль 1. Практика 1. 06.07.2026

Выполнила: Галашина А.В.

РАЗДЕЛ 1

1 Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

Выполним подключение к серверу с использованием встроенного ssh протокола:

ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556

т.к. порт не стандартный, указываем нужный с использованием флага «-p»

```
user@PC-20040:~$ ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v10@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 12:26:47 2026 from 92.125.152.58
```

Рисунок 1 – Подключение к серверу

2 Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

Для запуска сессии используем команду *screen*, затем чтобы посмотреть подключенных пользователей используем команда *w*

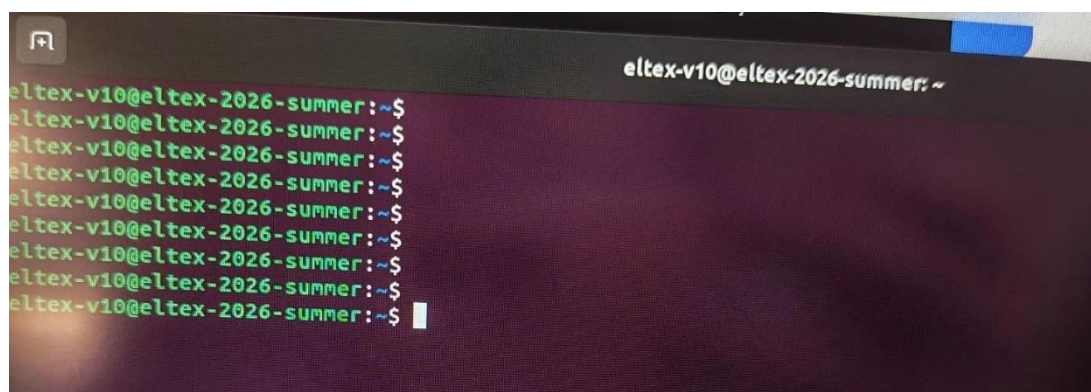


Рисунок 2 – Выполнение команды screen

```
eltex-v10@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ w
12:19:00 up 3 days, 14:18, 34 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
eltex-v1 pts/5      :pts/34:5.0     11:25    3:38   2.22s  2.21s  ssh root@172.16.9.190
eltex-v1 pts/7      :pts/34:5.1     11:25    15:32  0.08s  0.05s  vim practice2_eltex-v16_part2.log
eltex-v1 pts/10     :pts/47:5.0     11:53    42:00s 0.55s  0.55s  ssh root@172.16.9.185
eltex-v4 pts/11     :pts/27:5.0     11:17    34:00s 0.18s  0.18s  ssh root@172.16.9.216
eltex-v4 pts/13     92.125.152.58  11:12    43:00s 0.05s  0.04s  script practice2_eltex-v4_part2.log
eltex-v3 pts/15     :pts/31:5.0     11:29    3:35   0.07s  0.06s  vi practice2_eltex-v30_part1.log
eltex-v3 pts/16     :pts/31:5.1     11:29    5:08   0.22s  0.22s  ssh root@172.16.9.204
eltex-v4 pts/20     92.125.152.58  11:13    12:28  0.06s  0.05s  vi practice2_eltex-v40_part1.log
eltex-v2 pts/26     92.125.152.58  11:47    19:48  0.07s  0.07s  ssh user1@172.16.9.198
eltex-v4 pts/27     92.125.152.58  11:15    34:00s 0.01s  ?      screen -r root
eltex-v1 pts/4      92.125.152.58  11:39    39:25  0.00s  ?      -bash
eltex-v4 pts/28     92.125.152.58  11:15    1:00s  0.22s  0.22s  ssh root@172.16.9.214
eltex-v1 pts/29     92.125.152.58  11:16    51:56  0.00s  ?      screen -la
eltex-v2 pts/30     178.177.196.199 11:19    31:00  0.25s  0.25s  ssh root@172.16.9.202
eltex-v3 pts/31     79.110.48.110   11:20    3:30   0.01s  0.01s  screen -r
eltex-v6 pts/32     :pts/36:5.0     12:04    3:00s  0.01s  0.02s  SCREEN -S whoami_part2
eltex-v4 pts/33     :pts/27:5.1     12:00    6:44   0.10s  0.10s  ssh root@172.16.9.216
eltex-v1 pts/34     92.125.152.58  11:25    3:38   0.01s  0.01s  screen -r
eltex-v3 pts/35     92.125.152.58  11:27    38:36  0.13s  0.12s  ssh root@172.16.9.212
eltex-v6 pts/36     89.113.139.237 11:42    3:00s  0.02s  ?      screen -S whoami_part2
eltex-v1 pts/37     :pts/29:5.0     11:27    51:50  0.00s  ?      /usr/bin/bash
eltex-v3 pts/39     91.78.234.100  11:42    36:00s 0.04s  0.04s  -bash
eltex-v3 pts/42     92.125.152.58  11:33    40:46  0.01s  0.01s  -bash
eltex-v6 pts/43     92.125.152.58  11:33    38:28  0.00s  ?      -bash
eltex-v2 pts/44     92.125.152.58  11:47    16:27  0.15s  0.14s  ssh user1@172.16.9.198
eltex-v1 pts/45     89.113.140.41  11:46    26:57  0.01s  0.01s  bash
eltex-v3 pts/46     91.78.234.100  11:47    4:00s  0.25s  0.24s  ssh root@172.16.9.212
eltex-v1 pts/47     92.125.152.58  11:53    42:00s 0.01s  ?      screen -r practice2
eltex-v3 pts/48     92.125.152.58  12:06    12:41  0.00s  ?      -bash
eltex-v4 pts/50     92.125.152.58  12:06    60:00s 0.14s  0.13s  ssh root@172.16.9.215
eltex-v1 pts/51     92.125.152.58  12:08    2:00s  0.00s  ?      screen
eltex-v4 pts/52     92.125.152.58  12:14    2:52   0.09s  0.08s  ssh root@172.16.9.218
eltex-v1 pts/53     :pts/51:5.0     12:18    2:00s  0.11s  0.11s  w
eltex-v2 pts/49     178.177.196.199 12:01    3:30   0.20s  0.19s  ssh root@172.16.9.202
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 3 – Выполнение команды w

Для отключения от сессии используем сочетание клавиш *Ctrl + A, D*

3 Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

4 Получите список сессий, созданных утилитой screen.

Чтобы запустить сессию созданную ранее используем команду screen -r, где флаг «-r».

Запуск screen в фоновом режиме с командой top и именем сессии "top":

screen -dmS top top

Часть из команды	Что это	Значение
-d	Флаг	Detached - запустить сессию в отсоединённом режиме (в фоне)
-m	Флаг	Multi - всегда создавать новую сессию (даже если screen уже запущен)
-S top	Опция с параметром	Set name - задать имя сессии = top
top	Команда	Программа, которая запустится внутри screen-сессии

Для просмотра всех активных сессий используем команду `screen -ls`

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen
[detached from 48205.pts-51.eltex-2026-summer]
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -dms top top
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      51567.top      (07/13/2026 12:23:26 PM)      (Detached)
      48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 4 – Результат выполнения 3 и 4 пунктов

5 Подсоединитесь к сессии `top`.

Используем команду `screen -r top`


```
eltex-v10@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556
top - 12:24:21 up 3 days, 14:24, 36 users, load average: 0.08, 0.03, 0.01
Tasks: 295 total, 1 running, 288 sleeping, 6 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 2702.0 free, 694.0 used, 796.1 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used. 3220.7 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 39149 eltex-v+  20   0   6944    3404    3128 S   0.3   0.1   0:00.72  bash
     1 root      20   0 168408   13072   9252 S   0.0   0.3   0:06.26  systemd
     2 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.07  kthreadd
     3 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  rcu_gp
     4 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  rcu_par_gp
     5 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  slub_flushwq
     6 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  netns
    10 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  mm_percpu_wq
    11 root      20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  rcu_tasks_kthread
    12 root      20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  rcu_tasks_rude_kthread
    13 root      20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  rcu_tasks_trace_kthread
    14 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:01.69  ksoftirqd/0
    15 root      20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:03.08  rcu_preempt
    16 root      rt    0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:01.10  migration/0
    18 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  cpuhp/0
    19 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  cpuhp/1
    20 root      rt    0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:01.40  migration/1
    21 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.07  ksoftirqd/1
    23 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kworker/1:0H-events_highpri
    24 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  cpuhp/2
    25 root      rt    0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:01.39  migration/2
    26 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.08  ksoftirqd/2
    28 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kworker/2:0H-events_highpri
    29 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  cpuhp/3
    30 root      rt    0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:01.32  migration/3
    31 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.08  ksoftirqd/3
    33 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kworker/3:0H-events_highpri
    38 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  kdevtmpfs
    39 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  inet_frag_wq
    40 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  kauditd
    41 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.08  khungtaskd
    42 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  oom_reaper
    43 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  writeback
    44 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:06.09  kcompactd0
    45 root      25   5     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  ksmd
    46 root      39  19     0     0     0 S   0.0   0.0   0:01.99  khugepaged
    47 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kintegrityd
    48 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kblockd
    49 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  blkcg_punt_bio
    50 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  tpm_dev_wq
    51 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  edac-poller
    52 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  devfreq_wq
    53 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kworker/0:1H-kblockd
    54 root      20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00  kswapd0
    61 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  kthrotld
    63 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  acpi_thermal_pm
    65 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  mld
    66 root       0 -20     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00  ipv6_addrconf
```

Рисунок 5 – Результат выполнения 5 пункта

6 Создайте еще одно окно в сессии top.

Для создания дополнительного окна в текущей сессии screen используем: Ctrl+A, C

Результат: Создано новое окно. Появилось приглашение командной строки.

7 В созданном окне выполните команду:

8 watch /usr/bin/vmstat

```
eltex-v10@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Mon Jul 13 12:30:18 2026

procs -----memory----- ---swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs us  sy id  wa  st
1  0       0 2758116 143968 671568    0    0     0    1   21   21  0  0 100  0  0

0-$ top 1*$ bash
```

Рисунок 6 – Результат до того как было переименовано окно

9 Получите список окон.

Команда: Ctrl+A, W

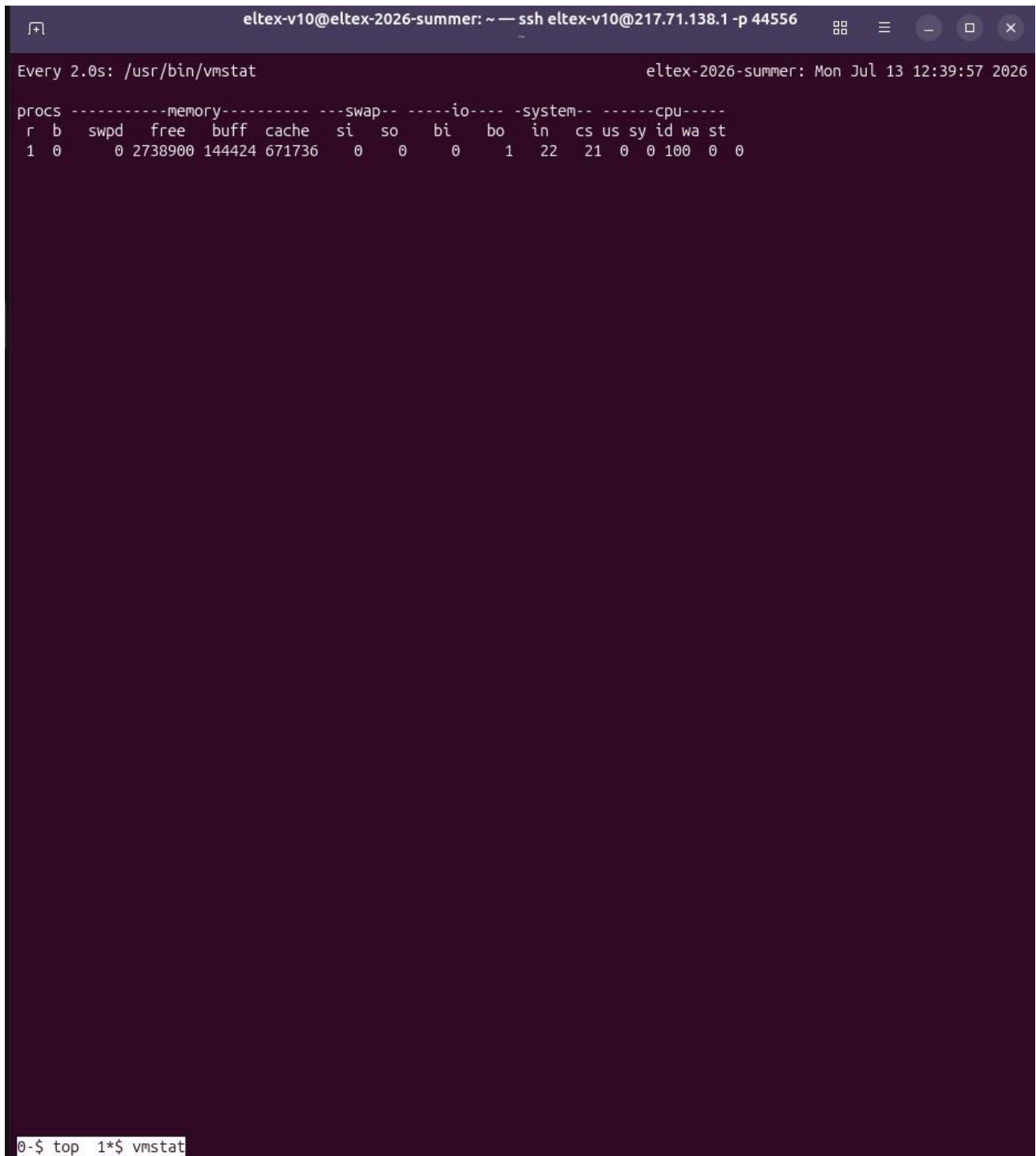
```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  51567.top                (07/13/2026 12:23:26 PM)      (Detached)
  48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -r top
[detached from 51567.top]
```

Рисунок 7 – список окон

10.Переименуйте второе окно как «vmstat».

Переключение во второе окно: Ctrl+A, 1

Переименование окна: Ctrl+A, A (заглавная)



```
eltex-v10@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Mon Jul 13 12:39:57 2026

procs -----memory----- ---swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs us sy id wa st
1  0       0 2738900 144424 671736    0    0     0    1   22   21  0  0 100  0  0

0-$ top 1*$ vmstat
```

Рисунок 8 – Результат после того как переименовано окно

11.Перейдите в окно, в котором работает top.

Используем: Ctrl+A, 0

12.Отсоединитесь от сессии top.

Используем: Ctrl+A, D

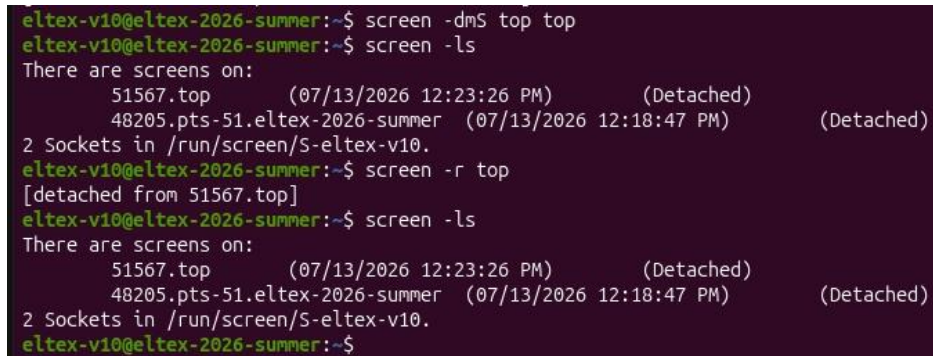
A terminal window with a dark purple background. The text is as follows:
eltex-v10@eltex-2026-summer:~\$ screen -dmS top top
eltex-v10@eltex-2026-summer:~\$ screen -ls
There are screens on:
51567.top (07/13/2026 12:23:26 PM) (Detached)
48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM) (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.
eltex-v10@eltex-2026-summer:~\$ screen -r top
[detached from 51567.top]
eltex-v10@eltex-2026-summer:~\$ screen -ls
There are screens on:
51567.top (07/13/2026 12:23:26 PM) (Detached)
48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM) (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.
eltex-v10@eltex-2026-summer:~\$
The screenshot shows the execution of screen commands to detach and reattach to a session named 'top'. The output of 'screen -ls' shows two detached sessions: '51567.top' and '48205.pts-51.eltex-2026-summer'. The 'screen -r top' command successfully reattaches to the session named 'top'.

Рисунок 9 – результат

13.Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

Создание сессии: screen

Открытие vi: vi report_part1.txt



Рисунок 10 – результат открытие vim



Рисунок 11 – результат

Используем :q! для выхода без сохранения
Либо используем :wq! Для выхода с сохранением

14 Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Отсоединяемся: Ctrl+A, D
Получить список: screen -ls

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen  
[detached from 60597.pts-51.eltex-2026-summer]  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
  60597.pts-51.eltex-2026-summer  (07/13/2026 12:41:32 PM)      (Detached)  
  51567.top                      (07/13/2026 12:23:26 PM)      (Detached)  
  48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM)      (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.
```

Рисунок 12 – Отсоединение от сессии и получение списка сессий

15 Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ logout  
Connection to 217.71.138.1 closed.  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~$
```

Рисунок 13 – результат

16 Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ logout  
Connection to 217.71.138.1 closed.  
user@user-TUF-GAMING-FX504GD-FX80GD:~$ ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556  
eltex-v10@217.71.138.1's password:  
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Mon Jul 13 12:08:01 2026 from 92.125.152.58  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -ls  
There are screens on:  
  60597.pts-51.eltex-2026-summer  (07/13/2026 12:41:32 PM)      (Detached)  
  51567.top                      (07/13/2026 12:23:26 PM)      (Detached)  
  48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM)      (Detached)  
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 14 – результат

17 Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

Подключение к сессии: screen -r 60597

Открытие файла: vi report_part1.txt

Переход в режим вставки: i

Выход из режима вставки: Esc

Сохранение и выход

:wq


```

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -r 60597
[screen is terminating]
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  51567.top      (07/13/2026 12:23:26 PM)      (Detached)
  48205.pts-51.eltex-2026-summer (07/13/2026 12:18:47 PM)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v10.
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -X -S 51567 quit
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -X -S 48205 quit
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-v10.
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

```

Рисунок 16 – результат

РАЗДЕЛ 2

1 Запустите новую сессию с именем `"whoami_part2"`. Все команды сохраняйте в файле `$USER_part.log`, проследите за тем, чтобы он не содержал есc-последовательности форматирования и расцветки.

Выполним:

```
screen -S "${USER}_part2"
```

Создастся сессия с именем `eltex-v10_part2` и мы попадаем внутрь неё

Проверим командой
`echo "$STY"`

```

eltex-v10@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v10@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "$STY"
415959.eltex-v10_part2
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

```

Рисунок 17 – результат

Создадим лог файл:

```
: > "${USER}_part.log"
```

Все команды и их вывод будут сохраняться в файл `eltex-v10_part.log`

2 С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на `«ls»`.

Вводим команду и дважды нажимаем Tab

```

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls
ls          lsattr      lsblk        lsblk        lsblk
lsb_release lscpu       lsipc        lslogins     lsmod
lsinitramfs lspci       lsns         lsosf        lsusb

```

Рисунок 18 – результат

3 С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

Вводим команду и дважды нажимаем Tab

```

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo $HIST
$HISTCMD      $HISTCONTROL $HISTFILE     $HISTFILESIZE $HISTSIZE     $HISTTIMEFORMAT
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo $HIST

```

Рисунок 19 – результат

4 Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

Просмотр размера истории в текущей сессии: `echo $HISTSIZE`

Просмотр размера файла истории: `echo $HISTFILESIZE`

```

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "HISTSIZE=$HISTSIZE HISTFILESIZE=$HISTFILESIZE"
HISTSIZE=1000 HISTFILESIZE=2000
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

```

Рисунок 20 – результат

5 Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

Используем `find "$HOME" -maxdepth 1 -name ".*" -printf "%f\n" | sort`

`find "$HOME"` Ищет в домашнем каталоге
`-maxdepth 1` Ищет только на верхнем уровне (не заходит в подкаталоги)
`-name ".*"` Находит всё, что начинается с точки
`-printf "%f\n"` Выводит только имена файлов (без пути)
`| sort` Сортирует в алфавитном порядке

```

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ find "$HOME" -maxdepth 1 -name ".*" -printf "%f\n" | sort
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.config
.log
.profile
.ssh
.viminfo
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

```

Рисунок 21 – результат

6 Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

Установка формата времени:

```
export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
```

export - делает переменную доступной для дочерних процессов

HISTTIMEFORMAT - переменная, определяющая формат времени в истории

"%F %T " - формат вывода:

%F = YYYY-MM-DD (полная дата)

%T = HH:MM:SS (точное время)

пробел в конце для разделения с командой

Вывод последних 10 команд с датами и запись в лог.

```
history | tail -n 10 >> "$LOG"
```

history - выводит историю команд

tail -n 10 - показывает последние 10 строк

>> "\$LOG" - добавляет вывод в файл лога

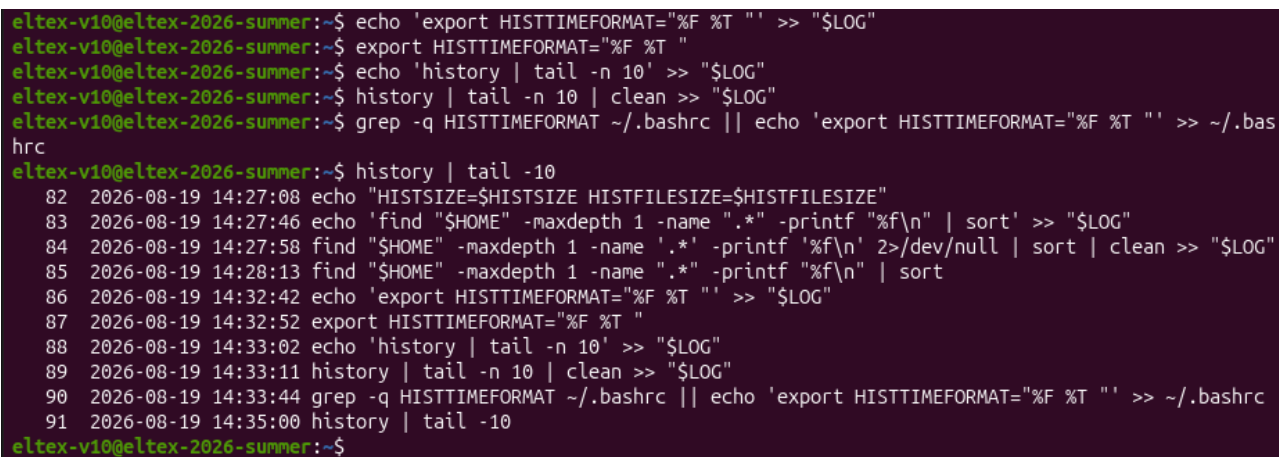
Сохранение настройки для всех будущих сессий.

```
grep -q HISTTIMEFORMAT ~/.bashrc || echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> ~/.bashrc
```

grep -q HISTTIMEFORMAT ~/.bashrc - тихо проверяет наличие строки в файле

|| - логическое ИЛИ (выполняется, если grep не нашёл совпадений)

echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> ~/.bashrc - добавляет настройку в файл конфигурации



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> "$LOG"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo 'history | tail -n 10' >> "$LOG"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ history | tail -n 10 | clean >> "$LOG"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ grep -q HISTTIMEFORMAT ~/.bashrc || echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> ~/.bashrc
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ history | tail -10
 82 2026-08-19 14:27:08 echo "HISTSIZE=$HISTSIZE HISTFILESIZE=$HISTFILESIZE"
 83 2026-08-19 14:27:46 echo 'find "$HOME" -maxdepth 1 -name "." -printf "%f\n" | sort' >> "$LOG"
 84 2026-08-19 14:27:58 find "$HOME" -maxdepth 1 -name '.' -printf "%f\n" 2>/dev/null | sort | clean >> "$LOG"
 85 2026-08-19 14:28:13 find "$HOME" -maxdepth 1 -name "." -printf "%f\n" | sort
 86 2026-08-19 14:32:42 echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> "$LOG"
 87 2026-08-19 14:32:52 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
 88 2026-08-19 14:33:02 echo 'history | tail -n 10' >> "$LOG"
 89 2026-08-19 14:33:11 history | tail -n 10 | clean >> "$LOG"
 90 2026-08-19 14:33:44 grep -q HISTTIMEFORMAT ~/.bashrc || echo 'export HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> ~/.bashrc
 91 2026-08-19 14:35:00 history | tail -10
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 22 – результат

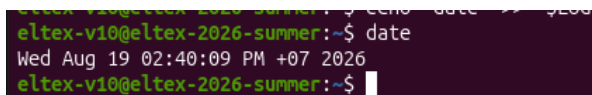
7 Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;
- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и

файле истории.

```
# проверка до настройки автосохранения  
date
```

Команда `date` выводит текущую дату и время. Она используется как тестовая команда, которая должна сохраниться в истории после настройки.

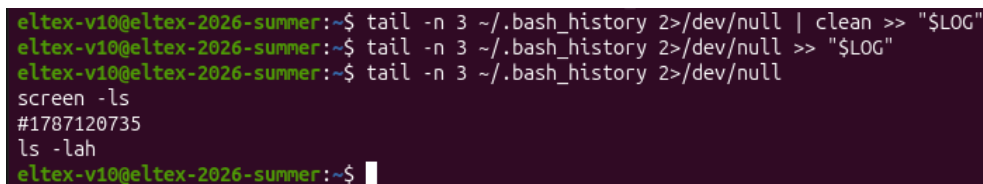


```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ date  
Wed Aug 19 02:40:09 PM +07 2026  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 23 – результат

Проверка файла истории: `tail -n 3 ~/.bash_history 2>/dev/null | clean >> "$LOG"`

`tail -n 3 ~/.bash_history` - показывает последние 3 команды из файла истории
`2>/dev/null` - подавляет ошибки (например, если файла нет)



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ tail -n 3 ~/.bash_history 2>/dev/null | clean >> "$LOG"  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ tail -n 3 ~/.bash_history 2>/dev/null >> "$LOG"  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ tail -n 3 ~/.bash_history 2>/dev/null  
screen -ls  
#1787120735  
ls -lah  
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 24 – результат

Включение режима добавления истории в конец файла (а не перезапись).

```
shopt -s histappend
```

`shopt` - встроенная команда `bash` для настройки параметров оболочки

`-s` - включить опцию (`set`)

`histappend` - опция, которая заставляет `bash` добавлять новые команды в конец файла истории, а не перезаписывать его

Зачем нам это нужно:

Без `histappend`: при завершении сессии файл истории полностью перезаписывается, что может привести к потере истории из других сессий

С `histappend`: все команды из всех сессий сохраняются, так как новые записи просто добавляются в конец файла

При выходе из сессии новые команды будут добавляться в `~/.bash_history`, сохраняя историю из других сессий.

```
# Проверка наличия команды в истории  
grep -n "date$" ~/.bash_history
```

```
grep -n "^date$" ~/.bash_history
193:date
211:date
```

Рисунок 25 – результат

Настроим переменную PROMPT_COMMAND
export PROMPT_COMMAND="history -a"

history -a - добавляет команды из кэша в файл истории

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ whoami
eltex-v10
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ tail -n 5 ~/.bash_history 2>/dev/null
echo 'grep -n "^date$" ~/.bash_history' >> "$LOG"
#1787126108
grep -n '^date$' ~/.bash_history | clean >> "$LOG"
#1787126449
whoami
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ history | tail -n 5
110 2026-08-19 14:54:59 echo 'grep -n "^date$" ~/.bash_history' >> "$LOG"
111 2026-08-19 14:55:08 grep -n '^date$' ~/.bash_history | clean >> "$LOG"
112 2026-08-19 15:00:49 whoami
113 2026-08-19 15:01:06 tail -n 5 ~/.bash_history 2>/dev/null
114 2026-08-19 15:01:33 history | tail -n 5
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 26 – результат

10 Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
DATE=$(date +%F)
echo $DATE
```

```
DATE=$(date +%F)
echo "$DATE"
2026-08-19
```

Рисунок 27 – результат

11 Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
TIME=$(date +%T)
echo $TIME
```

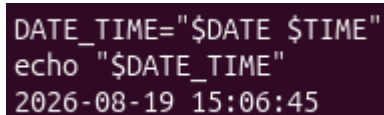
```
TIME=$(date +%T)
echo "$TIME"
15:06:45
```

Рисунок 28 – результат

12 Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из

переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
DATE_TIME="$DATE $TIME"  
echo $DATE_TIME
```



```
DATE_TIME="$DATE $TIME"  
echo "$DATE_TIME"  
2026-08-19 15:06:45
```

Рисунок 29 – результат

13 Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

Выведем имена файлов из каталогов /bin и /sbin, которые содержат хотя бы одну цифру, командой:

```
find -H /bin /sbin -maxdepth 1 -type f -name '[0-9]*' -printf '%f\n' 2>/dev/null | sort -u | clean >>  
"$LOG"
```

-maxdepth 1 — нужны файлы именно из каталогов /bin и /sbin, без погружения в подкаталоги.

-type f — только обычные файлы (задание: «имена файлов»).

-name '[0-9]*' — условие «хотя бы одна цифра».

-printf '%f\n' — печатать только имя файла, без пути (/usr/bin/... не нужно, задание просит имена).

2>/dev/null — спрятать ошибки доступа, чтобы не мусорить.

sort -u — аккуратный список без дубликатов.

```
sha256sum
sha384sum
sha512sum
ssh-argv0
systemd-id128
tune2fs
x86_64-linux-gnu-addr2line
x86_64-linux-gnu-ar
x86_64-linux-gnu-as
x86_64-linux-gnu-c++filt
x86_64-linux-gnu-cpp-12
x86_64-linux-gnu-dwp
x86_64-linux-gnu-elfedit
x86_64-linux-gnu-gcc-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ar-12
x86_64-linux-gnu-gcc-nm-12
x86_64-linux-gnu-gcc-ranlib-12
x86_64-linux-gnu-gcov-12
x86_64-linux-gnu-gcov-dump-12
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 30 – результат

14 Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ> (Используйте переменные bash и команду date)

```
PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> "
```

\u - имя пользователя (eltex-v10)

\h - имя хоста (eltex-2026-summer)

\$(date +%H:%M) - командная подстановка, подставляет текущее время (часы:минуты)

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ export PS1="\u@\h-\$(date +%H:%M)> "
eltex-v10@eltex-2026-summer-15:40> echo 'echo "$PS1"' >> "$LOG"
eltex-v10@eltex-2026-summer-15:40> echo "$PS1" | clean >> "$LOG"
eltex-v10@eltex-2026-summer-15:40>
```

Рисунок 31 – результат

15 Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

Используем:

export PS1

bash

exit

export PS1 - делает переменную PS1 доступной для дочерних процессов

bash - запускает новый экземпляр интерпретатора

Приглашение в новом bash такое же, как в родительском

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ export PS1="\u@\h-\$(date +%H:%M)> "
eltex-v10@eltex-2026-summer-16:58> bash --norc
eltex-v10@eltex-2026-summer-16:58> bash
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ export PS1="\u@\h-\$(date +%H:%M)> "
eltex-v10@eltex-2026-summer-16:58> echo "Родительское PS1: $PS1"
Родительское PS1: \u@\h-\$(date +%H:%M)>
eltex-v10@eltex-2026-summer-16:59> bash --norc
eltex-v10@eltex-2026-summer-16:59> echo "Дочернее PS1: $PS1"
Дочернее PS1: \u@\h-\$(date +%H:%M)>
eltex-v10@eltex-2026-summer-16:59> exit
exit
```

Рисунок 32.1 – результат

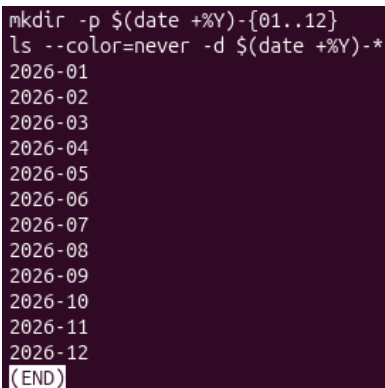
```
# до настройки
bash --norc -i -c "echo PS1 в дочернем bash: [$PS1]"
PS1 в дочернем bash: [\s-\v\$ ]
export PS1
export -p | grep "declare -x PS1="
declare -x PS1="\u@\h-\$(date +%H:%M)> "
# после настройки
bash --norc -i -c "echo PS1 в дочернем bash: [$PS1]"
PS1 в дочернем bash: [\u@\h-\$(date +%H:%M)> ]
bash --norc
(приглашение в дочернем bash совпало с родительским)
```

Рисунок 32.2 – результат

16 Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
mkdir -p $(date +%Y)-{01..12}
ls --color=never -d $(date +%Y)-*
```

командная подстановка `$(date +%Y)` подставила текущий год (2026), а фигурная скобка (brace expansion) `{01..12}` раскрылась в номера месяцев. Одной командой в домашнем каталоге созданы 12 подкаталогов вида `YYYY-ММ`.



```
mkdir -p $(date +%Y)-{01..12}
ls --color=never -d $(date +%Y)-*
2026-01
2026-02
2026-03
2026-04
2026-05
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12
(END)
```

Рисунок 33 – результат

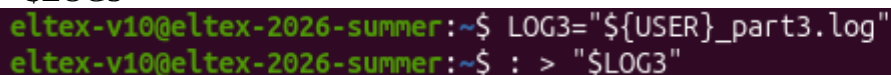
РАЗДЕЛ 3

1 Перейдите в домашний каталог, создайте файл `$USER_part3.log`. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой `echo`, не забудьте про экранирование.

`cd ~` - переход в домашний каталог пользователя
`>` - перенаправление вывода в файл (создаёт новый файл или перезаписывает существующий)
`$USER` - переменная, содержащая имя текущего пользователя (eltex-v10)
`echo` - команда для вывода текста

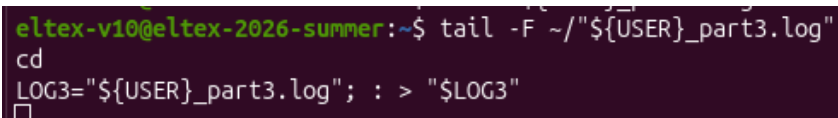
Переход в домашний каталог
`cd ~`

Создание лог-файла и запись в него
`LOG3="${USER}_part3.log"`
`: > "$LOG3"`



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ LOG3="${USER}_part3.log"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ : > "$LOG3"
```

Рисунок 34 – результат



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ tail -F ~/ "${USER}_part3.log"
cd
LOG3="${USER}_part3.log"; : > "$LOG3"
```

Рисунок 35 – результат

2 Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

mkdir -p - создаёт каталоги рекурсивно (если родительских каталогов нет, они будут созданы автоматически)

D1/D2/D3 - путь к создаваемым каталогам

ls -ld --color=never D1 D1/D2 D1/D2/D3

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -ld --color=never D1 D1/D2 D1/D2/D3
drwxr-xr-x 3 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 18:26 D1
drwxr-xr-x 3 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 18:26 D1/D2
drwxr-xr-x 2 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 18:26 D1/D2/D3
```

Рисунок 36 – результат

3 В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

Создание пустого файла

touch D1/D2/file.txt

Проверка создания

ls -la D1/D2/

touch - создаёт пустой файл (если файл существует, обновляет время доступа)

Путь D1/D2/file.txt - создаёт файл в каталоге D2

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ touch D1/D2/file.txt
```

Рисунок 37.1 – результат

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -l --color=never D1/D2
total 4
drwxr-xr-x 2 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 18:26 D3
-rw-r--r-- 1 eltex-v10 eltex-v10    0 Aug 19 18:28 file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 37.2 – результат

4 Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

echo "Пример текста тестового для file.txt, создан \$(date)" >> D1/D2/file.txt

Проверка содержимого

cat D1/D2/file.txt

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo "Пример текста тестового для file.txt, создан $(date)" >> D1/D2/file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/file.txt
Пример текста тестового для file.txt, создан Wed Aug 19 06:37:55 PM +07 2026
```

Рисунок 38 – результат

5 В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

Создание жёсткой ссылки

```
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
```

Создание символической ссылки

```
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
```

Проверка создания ссылок

```
ls -li D1/D2/D3/
```

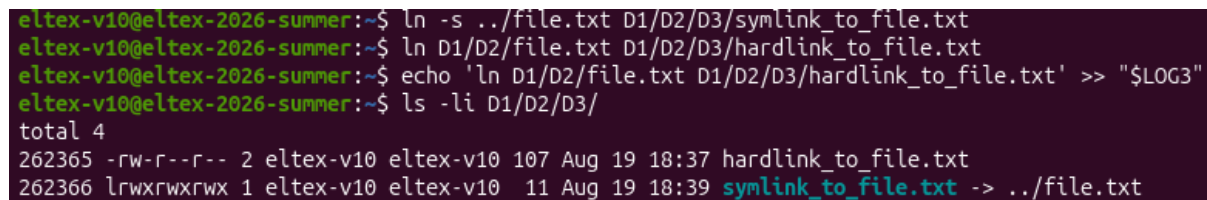
ln - создаёт жёсткую ссылку (один и тот же файл, разные имена)

ln -s - создаёт символическую ссылку (указывает на путь к файлу)

-li - показывает inode (номер файла) и детальную информацию

У жёсткой ссылки тот же inode, что и у исходного файла

У символической ссылки свой inode и она показывает -> ../file.txt



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo 'ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt' >> "$LOG3"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -li D1/D2/D3/
total 4
262365 -rw-r--r-- 2 eltex-v10 eltex-v10 107 Aug 19 18:37 hardlink_to_file.txt
262366 lrwxrwxrwx 1 eltex-v10 eltex-v10 11 Aug 19 18:39 symlink_to_file.txt -> ../file.txt
```

Рисунок 39 – результат

6 Докажите, что ссылки созданы успешно.

Показать содержимое каталогов D2 и D3 с отображением inode номеров файлов.

```
ls -li D1/D2/ D1/D2/D3/
```

Вывести подробную информацию о файлах с фильтрацией только по имени файла и номеру inode.

```
stat D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt D1/D2/D3/symlink_to_file.txt | grep -E
'File:|Inode'
```

Показать путь, на который указывает символическая ссылка.

```
readlink D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
```

Показать содержимое файла через жесткую ссылку.

```
cat D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
```

Показать содержимое файла через символическую ссылку.

```
cat D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
```

Одинаковый inode (262365) у file.txt и file_hard_link - это доказывает, что жёсткая ссылка указывает на тот же файл

Символическая ссылка file_sym_link имеет свой inode (262366) и стрелку -> ../file.txt

```
ls -li D1/D2/ D1/D2/D3/
D1/D2/:
total 8
262363 drwxr-xr-x 2 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 18:40 D3
262365 -rw-r--r-- 2 eltex-v10 eltex-v10 107 Aug 19 18:37 file.txt

D1/D2/D3/:
total 4
262365 -rw-r--r-- 2 eltex-v10 eltex-v10 107 Aug 19 18:37 hardlink_to_file.txt
262366 lrwxrwxrwx 1 eltex-v10 eltex-v10 11 Aug 19 18:39 symlink_to_file.txt -> ../file.txt
stat D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt D1/D2/D3/symlink_to_file.txt | grep -E "File:|Inode"
  File: D1/D2/file.txt
Device: 254,2   Inode: 262365   Links: 2
  File: D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
Device: 254,2   Inode: 262365   Links: 2
  File: D1/D2/D3/symlink_to_file.txt -> ../file.txt
Device: 254,2   Inode: 262366   Links: 1
readlink D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
../file.txt
cat D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
Пример текста тестового для file.txt, создан Wed Aug 19 06:37:55 PM +07 2026
cat D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
Пример текста тестового для file.txt, создан Wed Aug 19 06:37:55 PM +07 2026
```

Рисунок 40 – результат

7 Переместите файл file.txt в каталог D1.

Перемещение файла

```
mv D1/D2/file.txt D1/
```

Проверка перемещения

```
ls -li D1/
```

mv - перемещает файл из одного каталога в другой

Теперь file.txt находится в D1, а не в D2

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -li D1/
total 8
262317 drwxr-xr-x 3 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 19:01 D2
262365 -rw-r--r-- 2 eltex-v10 eltex-v10 107 Aug 19 18:37 file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 41 – результат

8 Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

Проверка жёсткой ссылки

```
cat D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
```

Проверка символической ссылки

```
cat D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
```

Проверка состояния ссылок

```
ls -li --color=never D1/D2/D3
```

```

eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/symlink_to_file.txt
cat: D1/D2/D3/symlink_to_file.txt: No such file or directory
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/hardlink_to_file.txt
Пример текста тестового для file.txt, создан Wed Aug 19 06:37:55 PM +07 2026
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -li --color=never D1/D2/D3
total 4
262365 -rw-r--r-- 2 eltex-v10 eltex-v10 107 Aug 19 18:37 hardlink_to_file.txt
262366 lrwxrwxrwx 1 eltex-v10 eltex-v10 11 Aug 19 18:39 symlink_to_file.txt -> ../file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

```

Рисунок 42 – результат

cat symlink_to_file.txt - ошибка No such file or directory — символическая ссылка битая;
cat hardlink_to_file.txt - содержимое файла — жёсткая ссылка рабочая.

Вывод (ответ на вопрос задания): рабочей оказалась жёсткая ссылка, потому что она указывает на inode файла, а перемещение файла в той же ФС inode не меняет. Символическая ссылка сломалась, потому что хранит путь ../file.txt, который после mv перестал существовать.

9 Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
rm -rf D1/D2
```

Проверка удаления
ls -la D1/

```

262366 lrwxrwxrwx 1 eltex-v10 eltex-v10 11 Aug 19 18:39 symlink_to_file.txt -> ../file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ echo 'rm -rf D1/D2' >> "$LOG3"
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ rm -rf D1/D2
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -la D1/
total 12
drwxr-xr-x  2 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 19:08 .
drwxr-x--- 17 eltex-v10 eltex-v10 4096 Aug 19 18:26 ..
-rw-r--r--  1 eltex-v10 eltex-v10 107 Aug 19 18:37 file.txt
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$

```

Рисунок 43 – результат

rm -rf - рекурсивно и принудительно удаляет каталог со всем содержимым
-r - рекурсивное удаление
-f - принудительное удаление (без подтверждения)
Каталог D2 удалён, а file.txt остался в D1 (он был перемещён)

10 Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл \$USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.

```
LOG_GT="${USER}_part3_gt20M.log"
```

LOG_GT — переменная с именем файла, куда сохраним список больших файлов;

`{USER}` — подставляется имя пользователя (eltex-v10); фигурные скобки обязательны, иначе `bash` прочитает несуществующую переменную `{USER}_part3_gt20M`.

```
find / -xdev -type f -size +20M 2>/dev/null | sort > "$LOG_GT"
```

`find` — утилита поиска;

`/` — начинать поиск с корня файловой системы;

`-xdev` — не переходить на другие файловые системы (не сканировать `/proc`, `/sys`, сетевые монтирования и т.п.);

`-type f` — искать только обычные файлы (не каталоги и не ссылки);

`-size +20M` — размер строго больше 20 МБ (М = мегабайты, «+» = больше);

`2>/dev/null` — поток ошибок (permission denied) отправить «в никуда», чтобы не засорять вывод;

`| sort` — отсортировать список по алфавиту;

`> "$LOG_GT"` — записать результат в файл (перезаписать).

```
xargs -r du -h --apparent-size < "$LOG_GT" >> "$LOG3" 2>/dev/null
```

`xargs` — читает строки со стандартного входа и подставляет их как аргументы команде (`du файл1 файл2 ...`);

`-r` — не запускать `du`, если вход пустой;

`du` — показать размер файлов;

`-h` — «human-readable»: размеры вида 31М, 44М;

`--apparent-size` — показывать видимый размер файла (тот же, что видел `find`), а не занятое место на диске;

`< "$LOG_GT"` — подать список файлов из файла на вход `xargs`;

`>> "$LOG3"` — дописать вывод в лог раздела 3 (в конец);

`2>/dev/null` — скрыть ошибки.

```
head -n 10 "$LOG_GT" >> "$LOG3" 2>&1
```

`head -n 10` — взять первые 10 строк;

`"$LOG_GT"` — из файла со списком;

`>> "$LOG3"` — дописать их в лог раздела;

`2>&1` — поток ошибок направить туда же, куда стандартный вывод (чтобы и ошибки, если будут, попали в лог).

```

LOG_GT="${USER}_part3_gt20M.log"
find / -xdev -type f -size +20M 2>/dev/null | sort > "${USER}_part3_gt20M.log"
xargs -r du -h --apparent-size < "$LOG_GT"
31M    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
32M    /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
31M    /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
30M    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
39M    /var/cache/apt/pkgcache.bin
39M    /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
48M    /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
32M    /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
49M    /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-f20d94ab522960d7.journal~
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-00000000009b91d
-000653cc93c81e56.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000ab4ea
-000653d77c5c1149.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000bb4ae
-000653e0e464fbba.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000cb658
-000653e97bef6d7f.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000db8c9
-000653f1df947936.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000ebb8b
-000653fa31acb7c1.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000fbec9
-0006540279fb0af2.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000010c0ec
-0006540b1cd179ef.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000011beb5
-000654152c40ea73.journal
44M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000012bd18
-0006541efb4e910b.journal
43M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000013b06c
-000654303a1201f5.journal
43M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000000014a0db
-000654440c96a329.journal
24M    /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
head -n 10 "${USER}_part3_gt20M.log"
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudata.so.72.1
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@000654e914b0fb5f-f20d94ab522960d7.journal~

```

Рисунок 44 – результат

в системе найдены файлы размером более 20 МБ; проверка du подтвердила, что все найденные файлы имеют размер больше 20М (24М–49М); список найденных файлов записан в eltex-v10_part3_gt20M.log.

11 В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые
12 были изменены в течение последних 24х часов.

Поиск файлов

```
find ~ -type f -mmin -1440 2>/dev/null
```



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ find ~ -type f -mmin -1440 2>/dev/null
/home/eltex-v10/.lessht
/home/eltex-v10/eltex-v10_part.log
/home/eltex-v10/eltex-v10_part.log.bak
/home/eltex-v10/D1/file.txt
/home/eltex-v10/eltex-v10_part3.log
/home/eltex-v10/.bash_history
/home/eltex-v10/eltex-v10_part.log.bak2
/home/eltex-v10/eltex-v10_part3_gt20M.log
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 45 – результат

find ~ — поиск в домашнем каталоге
 -type f — только файлы
 -mmin -1440 означает «изменён менее 1440 минут (24 ч) назад»
 2>/dev/null — скрыть ошибки

13 В каком каталоге находится команда find?

Поиск команды

which find >> "\$LOG3"

whereis find >> "\$LOG3"

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ whereis find
find: /usr/bin/find /usr/share/man/man1/find.1.gz /usr/share/info/find.info-1.gz /usr/share/info/find.info-2.gz /usr/share/info/find.info.gz
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 46 – результат

which find — показывает полный путь к исполняемому файлу команды
 whereis find — показывает все места, где находится команда (исполняемый файл, документация)

14 Определите характер содержимого файла find командой file.

Определение типа файла

echo 'file \$(which find)

' >> "\$LOG3"

file \$(which find)

```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325f5e5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 47 – результат

Пояснение: \$(which find) — командная подстановка, подставляет путь

к исполняемому файлу `find`, поэтому `file` анализирует сам бинарник.

Вывод: файл `find` — исполняемый бинарный файл в формате ELF (64-битная скомпилированная программа для x86-64), а не текстовый скрипт.

15 Установите, к какому типу относятся файлы `/boot/initrd.img*`.

```
ls -l --color=never /boot/initrd.img*
```

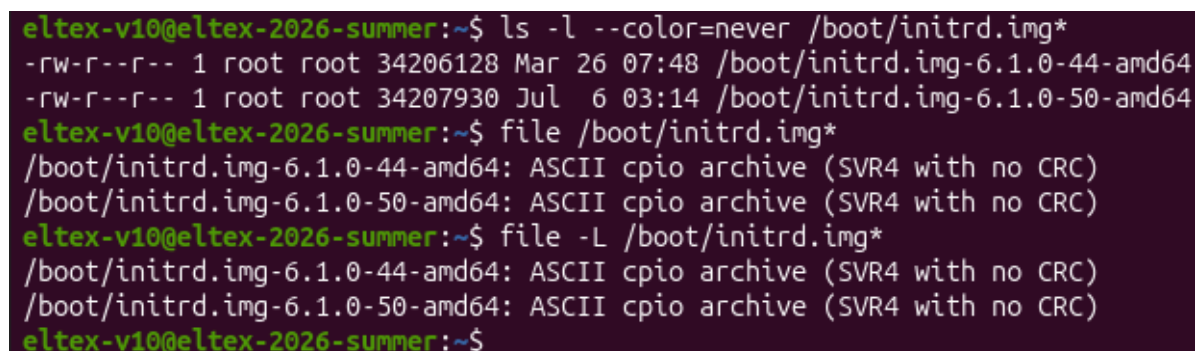
— покажет, что `initrd.img` и `initrd.img.old` — символические ссылки (`-> initrd.img-6.1.0-...`);

```
file /boot/initrd.img*
```

`file` — определит тип самих файлов: для ссылок скажет `symbolic link to ...`;

```
file -L /boot/initrd.img*
```

`file -L` — ключ `-L` заставляет `file` перейти по ссылке и определить тип целевого файла (самого образа `initramfs`).



```
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ ls -l --color=never /boot/initrd.img*
-rw-r--r-- 1 root root 34206128 Mar 26 07:48 /boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64
-rw-r--r-- 1 root root 34207930 Jul  6 03:14 /boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$ file -L /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-v10@eltex-2026-summer:~$
```

Рисунок 48 – результат

файлы `/boot/initrd.img*` на данной системе являются обычными файлами (тип `-rw-r--r--`, владелец `root`), а по характеру содержимого, определённому командой `file`, — архивами `cpio`:

«ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)». Это образы `initramfs` — архивы с файловой системой начальной загрузки, которые ядро распаковывает в оперативную память при старте системы.

Символическими ссылками эти файлы не являются (команды `file` и `file -L` дают одинаковый результат), сжатие в данном случае не применяется — архив хранится в распакованном виде `cpio (newc)`.